

Universidad Veracruzana

Instrumentación Electrónica

Proyecto integrador - Etapa 1

POO

Profesor:
Dominguez Chavez Alfonso

Alumno:
Hurtado Vasconcelos Rafael Alejandro
Romero Hernandez Luis Horacio
Landa Cervantes Juan Giovani
Vasquez Espinoza Santiago Maximiliano

1. Introducción

En la actualidad, la automatización de los sistemas de seguridad representa una herramienta importante para mejorar el control y la protección de espacios que requieren acceso restringido. Los métodos tradicionales, como las cerraduras mecánicas y el uso de llaves físicas, presentan algunas limitaciones relacionadas con la pérdida de llaves, la duplicación no autorizada y la dificultad para llevar un registro de las personas que ingresan a determinadas instalaciones.

Como alternativa a estos mecanismos, han surgido tecnologías de identificación electrónica que permiten desarrollar sistemas de acceso más prácticos y automatizados. Entre ellas se encuentra la identificación por radiofrecuencia, conocida como RFID (Radio Frequency Identification), que permite reconocer dispositivos de identificación mediante la comunicación inalámbrica entre un lector y una tarjeta o llavero.

El presente proyecto propone el diseño de un sistema de control de acceso automatizado utilizando un microcontrolador ESP32 y un módulo lector RFID RC522. El sistema tendrá como propósito identificar tarjetas previamente registradas y determinar si se debe permitir o denegar el acceso a un área determinada.

Para representar físicamente el funcionamiento de una cerradura electrónica, se utilizará un servomotor que permitirá simular su apertura y cierre. Asimismo, se integrarán indicadores luminosos y sonoros que informarán al usuario sobre el resultado de la identificación.

Adicionalmente, se incorporará un sensor magnético para detectar el estado de la puerta y proporcionar información sobre su apertura o cierre.

Desde el punto de vista del software, el proyecto se desarrollará mediante los principios de la programación orientada a objetos, implementando una superclase denominada NodoIoT y diferentes subclases encargadas de administrar los sensores y actuadores conectados al ESP32.

De esta manera, se busca integrar conocimientos de electrónica, sistemas embebidos, identificación por radiofrecuencia y diseño de software en una aplicación práctica de automatización y seguridad.

2. Planteamiento del problema

En distintos espacios, como laboratorios, oficinas, almacenes, salones de cómputo y áreas de almacenamiento de equipos, es necesario establecer mecanismos que permitan controlar el ingreso de personas autorizadas.

Sin embargo, en algunos casos el acceso continúa dependiendo de métodos manuales, como llaves convencionales o la supervisión directa de una persona encargada. Estos mecanismos pueden ocasionar dificultades para administrar las autorizaciones, identificar intentos de ingreso no permitidos o conocer el estado de una puerta.

Por ejemplo, cuando varias personas necesitan utilizar un mismo laboratorio, el uso de una llave física puede complicar la administración de los accesos. Además, una llave extraviada o duplicada puede representar un riesgo para la seguridad de los equipos y materiales almacenados.

Ante esta situación, resulta conveniente desarrollar una alternativa tecnológica que permita reconocer automáticamente las credenciales de los usuarios y activar un mecanismo de acceso únicamente cuando se cumplan las condiciones previamente establecidas.

El uso de un ESP32 en conjunto con un módulo RFID ofrece la posibilidad de desarrollar un prototipo electrónico capaz de realizar estas funciones mediante componentes accesibles y programación adaptable.

Asimismo, la integración de un sensor magnético permitirá conocer si la puerta se encuentra abierta o cerrada, mientras que los indicadores visuales y sonoros proporcionarán información inmediata sobre el funcionamiento del sistema.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo diseñar un sistema de control de acceso automatizado mediante tecnología RFID y un microcontrolador ESP32, que permita identificar credenciales autorizadas, controlar un mecanismo de apertura y supervisar el estado de una puerta mediante una arquitectura de programación orientada a objetos?

3. Justificación

El desarrollo de un sistema de control de acceso mediante RFID representa una aplicación práctica de la electrónica y la automatización, debido a que integra diferentes componentes para realizar una función específica de seguridad.

La elección de la tecnología RFID se debe a su capacidad para identificar tarjetas y llaveros sin necesidad de contacto físico directo con el lector. Esto permite realizar procesos de identificación de manera rápida y sencilla.

Por otra parte, el microcontrolador ESP32 constituye una plataforma adecuada para este proyecto debido a su capacidad de procesamiento, disponibilidad de entradas y salidas digitales, interfaces de comunicación y posibilidades de conectividad inalámbrica.

La integración de un servomotor permitirá representar el mecanismo de una cerradura automatizada, mientras que el buzzer y los LED facilitarán la interpretación del estado de acceso mediante señales sonoras y visuales.

El sensor magnético complementará el funcionamiento del sistema al proporcionar información sobre la posición de la puerta.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitirá aplicar los conceptos de programación orientada a objetos, particularmente la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo.

Estos principios facilitarán la organización del código mediante clases con responsabilidades específicas, permitiendo administrar los sensores y actuadores de manera independiente, pero dentro de una misma arquitectura.

Además, la documentación de los componentes, los diagramas UML, los esquemas de conexión y la organización del código mediante GitHub contribuirán al desarrollo de habilidades relacionadas con la planeación y documentación de proyectos tecnológicos.

Es importante mencionar que el prototipo se desarrollará con fines académicos. La identificación mediante el UID de una tarjeta RFID resulta adecuada para demostrar el funcionamiento básico del sistema, aunque por sí sola no constituye un mecanismo de autenticación suficientemente seguro para instalaciones que requieran protección avanzada.

4. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo de sistema de control de acceso automatizado mediante tecnología RFID y un microcontrolador ESP32, capaz de identificar credenciales autorizadas, controlar un mecanismo de apertura, detectar el estado de una puerta y generar alertas visuales y sonoras, mediante una arquitectura de software basada en programación orientada a objetos.

5. Objetivos específicos

- Seleccionar los componentes electrónicos necesarios para implementar un sistema de control de acceso mediante identificación RFID.
- Establecer la comunicación entre el ESP32 y el módulo lector RFID RC522 para obtener el identificador de las tarjetas.
- Diseñar un mecanismo de apertura y cierre mediante un servomotor controlado por el ESP32.
- Incorporar un sensor magnético para detectar el estado de apertura o cierre de la puerta.
- Implementar indicadores luminosos que permitan distinguir entre accesos autorizados y denegados.
- Integrar un buzzer para generar alertas sonoras ante intentos de acceso no autorizados.
- Diseñar una superclase NodoIoT que contenga los atributos y métodos comunes de los dispositivos del sistema.
- Implementar subclases que permitan administrar los sensores y actuadores mediante herencia y encapsulamiento.
- Elaborar un diagrama de clases UML que represente la estructura del software.
- Diseñar un esquema de conexiones que describa la integración electrónica de los componentes con el ESP32.
- Organizar la documentación y el código fuente en un repositorio de GitHub.

6. Descripción de la propuesta

La propuesta consiste en construir un prototipo electrónico que simule el funcionamiento de una puerta con acceso restringido.

El sistema utilizará un lector RFID RC522 como principal medio de identificación. Cada usuario autorizado contará con una tarjeta o llavero RFID que deberá acercar al lector para solicitar el acceso.

Cuando se detecte una tarjeta, el módulo RFID enviará la información obtenida al ESP32 mediante el protocolo de comunicación SPI.

Posteriormente, el microcontrolador comparará el identificador leído con una lista de credenciales autorizadas almacenadas en el programa.

Si el identificador coincide con alguno de los registros permitidos, el sistema interpretará que la solicitud de ingreso es válida y ejecutará una secuencia de apertura.

Durante esta secuencia, se activará el LED verde como señal de autorización y el servomotor cambiará de posición para representar el desbloqueo de la cerradura.

Una vez liberado el mecanismo, el usuario podrá abrir la puerta. El sensor magnético detectará el cambio de estado y notificará al sistema que la puerta se encuentra abierta.

Cuando la puerta vuelva a cerrarse, el sensor magnético permitirá reconocer esta condición y el controlador podrá ejecutar nuevamente el movimiento del servomotor hacia su posición de bloqueo.

Si el usuario presenta una tarjeta que no se encuentra registrada, el sistema denegará la solicitud, mantendrá la cerradura bloqueada y activará el LED rojo y el buzzer como señales de advertencia.

También se contempla mostrar información sobre los eventos del sistema mediante el monitor serial, permitiendo visualizar mensajes relacionados con la lectura de tarjetas, accesos autorizados, accesos denegados y cambios de estado de la puerta.

Esta información servirá para verificar el comportamiento del prototipo durante las pruebas y facilitar la identificación de posibles errores.

El sistema se diseñará de manera modular, de tal forma que cada componente electrónico tenga una función definida dentro del programa.

6. Descripción de la propuesta

La propuesta consiste en construir un prototipo electrónico que simule el funcionamiento de una puerta con acceso restringido.

El sistema utilizará un lector RFID RC522 como principal medio de identificación. Cada usuario autorizado contará con una tarjeta o llavero RFID que deberá acercar al lector para solicitar el acceso.

Cuando se detecte una tarjeta, el módulo RFID enviará la información obtenida al ESP32 mediante el protocolo de comunicación SPI.

Posteriormente, el microcontrolador comparará el identificador leído con una lista de credenciales autorizadas almacenadas en el programa.

Si el identificador coincide con alguno de los registros permitidos, el sistema interpretará que la solicitud de ingreso es válida y ejecutará una secuencia de apertura.

Durante esta secuencia, se activará el LED verde como señal de autorización y el servomotor cambiará de posición para representar el desbloqueo de la cerradura.

Una vez liberado el mecanismo, el usuario podrá abrir la puerta. El sensor magnético detectará el cambio de estado y notificará al sistema que la puerta se encuentra abierta.

Cuando la puerta vuelva a cerrarse, el sensor magnético permitirá reconocer esta condición y el controlador podrá ejecutar nuevamente el movimiento del servomotor hacia su posición de bloqueo.

Si el usuario presenta una tarjeta que no se encuentra registrada, el sistema denegará la solicitud, mantendrá la cerradura bloqueada y activará el LED rojo y el buzzer como señales de advertencia.

También se contempla mostrar información sobre los eventos del sistema mediante el monitor serial, permitiendo visualizar mensajes relacionados con la lectura de tarjetas, accesos autorizados, accesos denegados y cambios de estado de la puerta.

Esta información servirá para verificar el comportamiento del prototipo durante las pruebas y facilitar la identificación de posibles errores.

El sistema se diseñará de manera modular, de tal forma que cada componente electrónico tenga una función definida dentro del programa.

7. Arquitectura general del sistema

El sistema estará organizado en tres bloques principales:

Bloque de entradas: estará integrado por el lector RFID RC522 y el sensor magnético de puerta. Su función será proporcionar al ESP32 información sobre las credenciales presentadas y el estado físico de la puerta.

Bloque de procesamiento: estará constituido por el microcontrolador ESP32, encargado de recibir la información de los sensores, ejecutar las condiciones de validación y determinar las acciones correspondientes.

Bloque de salidas: estará formado por el servomotor, el buzzer y los indicadores LED. Estos componentes ejecutarán las acciones de apertura, bloqueo y señalización determinadas por el programa.

8. Arquitectura de software orientada a objetos

El software se diseñará empleando programación orientada a objetos, con el objetivo de establecer una estructura organizada, reutilizable y adaptable.

Como base del sistema se implementará una superclase llamada NodoIoT, la cual contendrá los atributos compartidos por los dispositivos, tales como:

- id_dispositivo: identificador único del dispositivo.
- ip: dirección IP asignada cuando se habilite conectividad de red.
- ubicacion: descripción de la ubicación del dispositivo.
- conectado: variable que representa su estado de conexión.

Asimismo, se definirán métodos comunes, como conectar() y enviar_telemetria(), que podrán adaptarse a las necesidades de cada tipo de dispositivo.

A partir de esta superclase se desarrollarán dos clases principales.

La primera será NodoSensor, responsable de administrar los dispositivos de entrada. Incorporará funciones para obtener lecturas y validar parámetros de operación.

La segunda será NodoActuador, encargada de administrar los dispositivos de salida. Contendrá atributos privados relacionados con el estado de activación y el nivel de potencia o señal de control correspondiente.

Posteriormente, estas clases podrán especializarse en componentes concretos, como SensorRFID, SensorPuerta, ActuadorCerradura y ActuadorAlarma.

Mediante esta estructura se aplicará la herencia para reutilizar características comunes, el encapsulamiento para proteger atributos internos y el polimorfismo para permitir que diferentes dispositivos implementen métodos compartidos de acuerdo con su función.

9. Resultados esperados

Al finalizar el desarrollo del proyecto se espera obtener un prototipo funcional capaz de reconocer tarjetas RFID autorizadas y ejecutar automáticamente una respuesta de acceso.

Se espera que el sistema cumpla con los siguientes comportamientos:

- Reconocer el UID de las tarjetas RFID compatibles con el lector.
- Comparar las credenciales leídas con una lista de identificadores autorizados.
- Activar el servomotor cuando se detecte una credencial permitida.
- Mantener el mecanismo bloqueado ante credenciales desconocidas.
- Indicar el estado de autorización mediante LED verde y rojo.
- Emitir una advertencia sonora cuando se rechace una solicitud.
- Detectar el estado de apertura o cierre de la puerta mediante el sensor magnético.
- Mostrar mensajes de funcionamiento y diagnóstico mediante el monitor serial.
- Implementar una arquitectura de software organizada mediante clases y herencia.

También se espera que el proyecto pueda ampliarse posteriormente con funciones adicionales, como conexión Wi-Fi, registro de eventos en una base de datos o supervisión remota.

11. Conclusión de la propuesta

El desarrollo de un sistema de control de acceso automatizado mediante tecnología RFID y ESP32 constituye una alternativa didáctica para aplicar conocimientos relacionados con electrónica, instrumentación, automatización y programación orientada a objetos.

La integración de sensores y actuadores permitirá representar un proceso real de identificación y control de acceso, mientras que la arquitectura de software modular facilitará la comprensión de las responsabilidades de cada componente.

La primera etapa del proyecto estará orientada a establecer las bases de desarrollo mediante la selección de hardware, el diseño de clases UML, la elaboración de esquemas de conexión y la organización del repositorio de GitHub.

Posteriormente, esta documentación permitirá continuar con la implementación del código y la construcción física del prototipo, siguiendo una estructura previamente definida.

Con ello, se pretende desarrollar una solución funcional y ampliar las competencias necesarias para el diseño de sistemas electrónicos automatizados.